

为什么增大 ASM overlap, CG 迭代反而增加?

椭圆问题上的诊断与单层修复——保持 CG、不引入两层方法

MFEM 4.9 + PETSc 3.24 · 双实现交叉验证 (MFEM / 纯 PETSc) · 立方
体 P1 有限元

github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research

现象:overlap 增大, 迭代反而上升

cardioid 实测 (Sys3 / Torso, ICC $L=0$)

overlap	平均迭代次数
$O = 0$	115
$O = 1$	200 (撞 max_it)
$O = 2$	200 (撞 max_it)

↑ 上升

经典 Schwarz 理论: $\text{overlap} \uparrow$ 应当 $\text{iter} \downarrow$ 。实测相反。

本工作只回答两个问题

1 为什么?

增大 overlap 为何使 CG 迭代上升, 是不是 bug?

2 怎么修?

保持 CG、不引入两层方法, 如何修复?

预告: 不是 bug; 病根 = 子域解不精确 $\times$ 重叠重复计数; 修复 = sASM(+Chebyshev), 保 CG、单层。

抽象: 统一到一个干净的模型问题

主测问题 (贯穿全部实验链): Sys3 / Laplace

$$-\Delta u = 1$$

$u = 0$ 于 $x = 0$ 面 (Dirichlet)

$\partial u / \partial n = 0$ 于其余 5 面 (Neumann)

立方体 $[0, 1]^3$ · P1 四面体 · $(n_x+1)^3$ 顶点自由度

另备两个问题作普遍性检验 (第四部分): pure Neumann(奇异椭圆) 与 reaction-diffusion(质量主导) ——验证同现象、同修复。

统一求解框架

CG preconditioned norm, rtol 1e-6

ASM(BASIC) overlap $O = 0/1/2$

子域 ICC(L) fill level $L = 0/1/2$

两套独立实现 MFEM 装配 / 纯 PETSc

诊断: 迭代数受条件数支配, κ 含两个病灶

$$n_{\text{iter}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\kappa} \ln(2/\varepsilon), \quad \kappa = \kappa(M^{-1}A)$$

$$\kappa(M^{-1}A) \lesssim \underbrace{C_0^2(\delta)}_{\substack{\text{稳定分解} \\ \text{overlap } \delta \uparrow \text{ 时 } \downarrow}} \cdot \underbrace{N_c}_{\substack{\text{病灶 B} \\ \text{重叠重复计数}}} \cdot \underbrace{\omega_{\max}/\omega_{\min}}_{\substack{\text{病灶 A} \\ \text{局部解不精确}}}$$

核心命题 当病灶 A 与 B 同时存在, δ 增大使 $(N_c \cdot \omega)$ 的放大盖过 C_0^2 的下降
 $\Rightarrow \kappa \uparrow \Rightarrow$ 迭代 $\uparrow$ 。

下面用实验逐一拆解: 拔掉任一因子, 趋势即翻回下降。

实验 1: 复现 + 排除「实现 / 装配产物」

问题: Sys3 / Laplace, $n_x=48, 4$ ranks

目的: 先确认这不是 MFEM / 矩阵转换的人为产物。

27 / 27

两独立实现在同一 METIS 矩阵上
迭代数逐位一致

逐位相同

-ksp_monitor 残差历史
每一步每一位都相同

三层对齐

- 矩阵零容差过滤
- 共享 METIS 分区
- MatLoad 行布局保持

结论 现象是 BASIC + ICC + CG 方法内在, 与具体实现无关——后续可在任一实现上做。

实验 2: 定位病根——子域解是否精确

问题: Sys3 / Laplace

唯一变量 = 子域求解器精度 (BASIC、矩阵、分区全部不变)。

子域求解器	$O=0$	$O=1$	$O=2$	趋势
精确 Cholesky	52	34	30	↓ 下降
ICC(0) 不精确	132	148	179	↑ 上升

再加一轴: 同 overlap 下提高 ICC 填充 $L=0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 迭代单调降——双重锁定「不精确」是病根。

结论 子域精确求解 $\Rightarrow$ overlap $\uparrow$ 迭代 $\downarrow$ (恢复经典理论); 不精确 $\Rightarrow$ 反向。病根之一 = 因子 A。

实验 3: 修因子 B ——sASM 对称缩放

问题: Sys3 / Laplace

$$M_{\text{sASM}}^{-1} = D^{-1/2} M_{\text{BASIC}}^{-1} D^{-1/2}, \quad D = \text{diag}(m_k)$$

方案	O=0	O=1	O=2	趋势
scheme 0 BASIC	132	148	179	↑ 上升
scheme 3 sASM	132	104	103	↓ 下降

对称 $\Rightarrow$ 保 CG; 约 10 行 PCSHELL、单层、无额外内存 / 全局通信。O=0 时 $D=I, \text{sASM} \equiv \text{BASIC}$ (自检)。

结论 用 $D^{-1/2}$ 精确抵消重叠区重复计数 (因子 B), 迭代趋势翻回下降, 且仍是对称 CG。

实验 4:sASM + Chebyshev 块解 (修两因子)

问题: Sys3 / Laplace

子域用 2 步 Chebyshev(以 ICC 为光滑子) 廉价逼近精确块逆: 零额外内存、零额外全局通信、仍对称保 CG。

(O, L)	scheme 0	scheme 3	scheme 4
	BASIC	sASM	sASM+Ch2
0, 0	132	132	85
1, 0	148	104	68
2, 0	179	103	65
2, 2	90	67	42

179 $\rightarrow$ 65

scheme 4 在 $O=2, L=0$

$\approx$ baseline 的 $1/3$

双实现 9/9 逐位一致

解正确 (误差 $5.4e-5$)

结论 A、B 两因子被同时廉价压低,scheme 4 在每个 (O,L) 都最低, 且 overlap $\uparrow$ 单调下降。

普遍性: 换两个问题, 同现象、同修复

pure Neumann(奇异椭圆)

BASIC

64 → 68 → **87** ↑

sASM

64 → 52 → **51** ↓

overlap ↑ 同样发病; sASM 同样修复。

reaction-diffusion(质量主导)

ICC(0) 心脏 dt

6 → 8 → **9** ↑

ICC(2)

6 → 6 → 7 ~

低 ICC 也发病; 提高 ICC / sASM 即压平。

结论 「overlap ↑ 迭代 ↑」不是某个问题独有——只要局部解够不精确 (低 ICC), 三个问题都发病; 差别只是幅度 (质量主导 → 幅度小, 椭圆 → 幅度大)。同一套 sASM / scheme 4 都能修。

修复不止降迭代, 也降「时间」

问题: Sys3 / Laplace

用 `-log_view` 的全局同步计数 (确定性、机器无关; wall-time 在负载机器上不可信)。

方案 ($O=2, L=0$)

迭代

全局同步
(Allreduce)

scheme 0 baseline

179

668

scheme 4 sASM+Cheby2

65

329

$\text{VecTDot} = 2 \cdot \text{iter} + 2$

严格成立 $\Rightarrow$ 内层 Chebyshev (在 SELF 块上) 零全局同步; 外层迭代降 = 全局同步降。

结论 全局 MPI_Allreduce 从 668 降到 329 ($\approx 2\times$)——这正是大规模并行 (数千 rank) 的真瓶颈。

文献与理论定位: 已证 / 待证

现象在文献中

Cai-Sarkis 1999 —RAS, 指出 BASIC 重叠区重复计数

Efstathiou-Gander 2003 —证 AS 收敛依赖于色数

Ernst-Flemisch-Wohlmuth 2009 —逐字记录「overlap 再增大, 不精确法的迭代数比精确法更差」(异设定, 诚实标注)

理论状态

命题	状态
$\lambda_{\max} \leq N_c$ (因子 B)	已严格证明
ω 谱等价 (因子 A)	已严格证明
精确解 $\text{overlap} \uparrow \rightarrow \downarrow$	已严格证明
缩放令 $\lambda_{\max} \leq 1$ (sASM)	已严格证明
$A \times B \Rightarrow$ 迭代严格上升	机制 + 实证, 无闭式

开放问题:给出固定填充 ICC 在增大子块上的谱等价常数 $\omega(\delta)$ 随 overlap 增长的闭式下界——把「机制」补成定理。

结论

1 不是 bug

两套独立实现 27/27 逐位一致, 残差历史逐位相同。

2 病根 = $A \times B$

子域解不精确 (A) $\times$ 重叠重复计数 (B); 拔掉任一即翻正。

3 修复 = sASM (+ Chebyshev)

$D^{-1/2}$ 缩放消 B , Chebyshev 块解廉价压 A ; 保 CG、保单层。

普遍性

三个问题 (Laplace / pure-Neumann / reaction-diffusion) 在低 ICC 都发病, 同一套方法都能修。

开放问题

ICC 在增大子块上 $\omega(\delta)$ 的闭式下界——把机制补成定理。

代码 · 数据 · 完整报告: github.com/tianhaomahpc-ops/cg-asm-icc-research